

Term Project

:Campus ChatBot

충남대학교
지능소프트웨어연구실

오늘 < 2026.06 > ☐ 음력 ☐ 손없는날 ☒ 기념일						
일	월	화	수	목	금	토
31	1 의병의 날 실습 13주차	2 이론 13주차	3 2026 지방...	4	5 환경의 날	6 현충일 망종
7	8 실습 14주차	9 이론 10주차 보강-기말	10 6.10 민주...	11 실습 12주차 보강	12	13
14 세계 헌혈...	15 음 5.1 노인학대 ... 실습 15주차	16 이론 15주차 텀프 발표	17	18	19 단오	20
21 하지	22	23	24	25 6.25 전쟁일	26 마약퇴치...	27
28 철도의 날	29 음 5.15	30	1	2	3	4

TERM PROJECT – CampusChatBot

□ 주제

- 충남대학교 재학생들을 위한 AI 챗봇 구축

□ Tasks

1. 질문 유형 분류기 구현 (Question Classification)

사용자의 질의를 아래의 카테고리 중 하나로 분류

- 졸업요건 – 졸업학점, 전공/교양 졸업 요건 등
- 학교 공지사항 – 학교/학과 공지사항
- 학사일정 – 수강 신청/정정 기간, 학기 일정 등
- 식단 안내 – 교내 식당의 주간/일일 시간표
- 통학/셔틀 버스 – 버스 시간표, 정류장 위치, 운행 여부 등

2. 챗봇 모델 및 인터페이스 구현 (Chat Model & UI)

각 질문 유형에 따라 적절한 정보를 제공하는 챗봇 모델 및 UI 구축

3. (Optional) 실시간 정보 반영

통학/셔틀 버스, 식단 안내, 공지사항 등 실시간 업데이트가 필요한 정보에 대해 정보 동기화 기능 추가

□ 구현 방법

1. 데이터셋 구축:

학사 관련 데이터를 직접 수집하고 다음과 같은 카테고리로 분류하여 라벨링된 데이터셋 구축

- 졸업요건, 학교 공지사항, 학사일정, 식단 안내, 통학/셔틀 버스

2. 질문 유형 분류기:

입력된 질문을 5개의 카테고리 중 하나로 분류

3. 챗봇 모델:

분류 결과 및 질문 내용을 기반으로 적절한 응답 생성하는 Generative Model

4. UI 구현:

웹 기반 인터페이스

- 기능: 질문 입력, 응답 출력, 대화 흐름 표시

5. (optional) 실시간 정보 반영

RAG, Crawling 등을 활용하여 최신 정보를 반영한 응답 제공

□ 평가방법

1. 질문 유형 분류기 성능평가
 - 평가 데이터셋을 통해 분류기의 정확도 평가
2. 시스템 구현 완성도 평가
 - 응답의 정확도보다는, 챗봇 형태의 구현 및 동작 여부 평가
3. 실시간성 반영 평가
 - 실시간 데이터를 응답에 반영하는지 평가

Term Project | Tasks

Basic

- 질문 유형 분류기 (Question Classification) **40 score**
- 챗봇 모델 및 인터페이스 구현 (Chat Model & UI) **60 score**

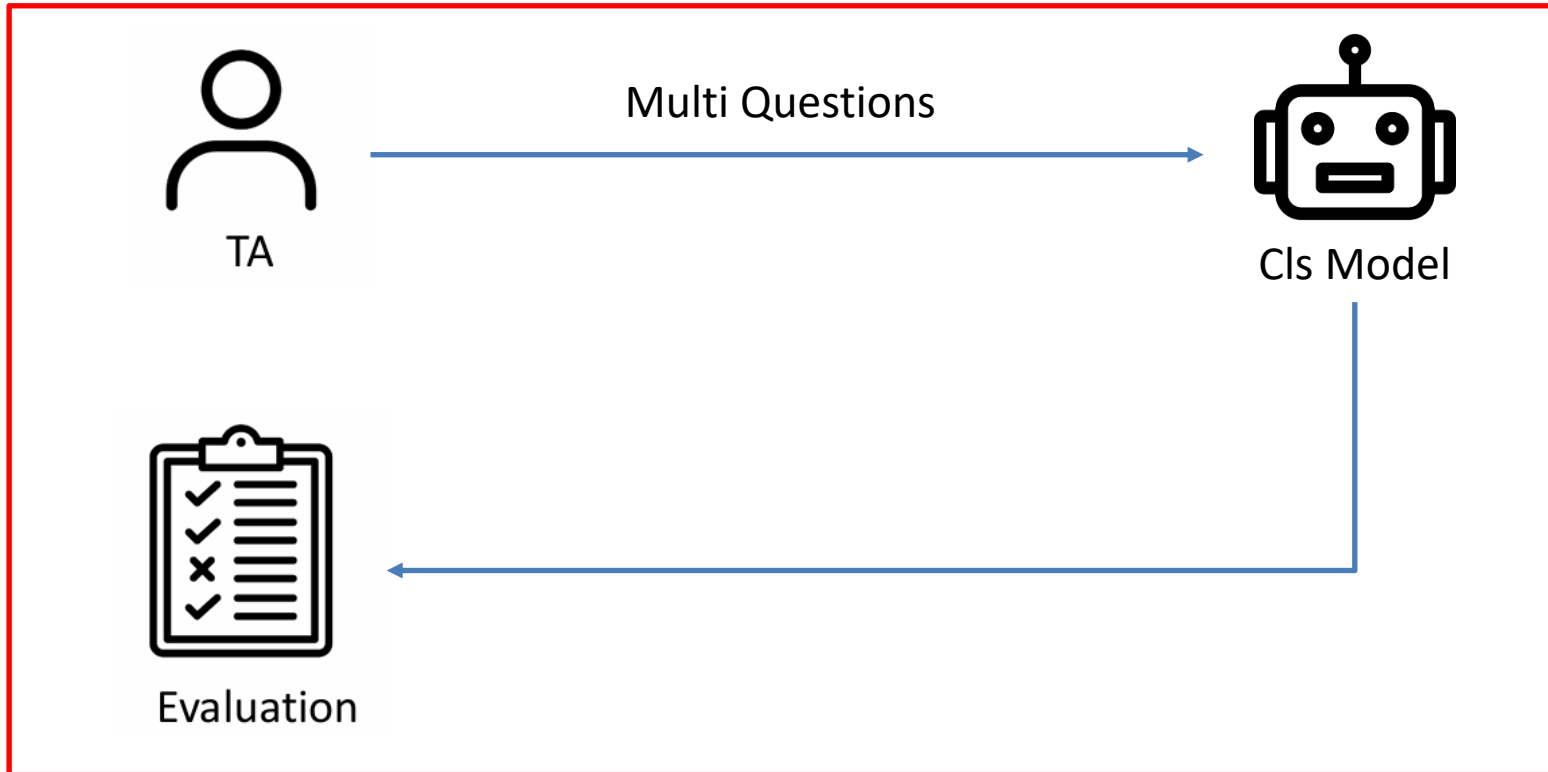
Optional

- 실시간 정보 반영 **30 score**

Term Project | Tasks 1

❑ 질문 유형 분류기 (Question Classification)

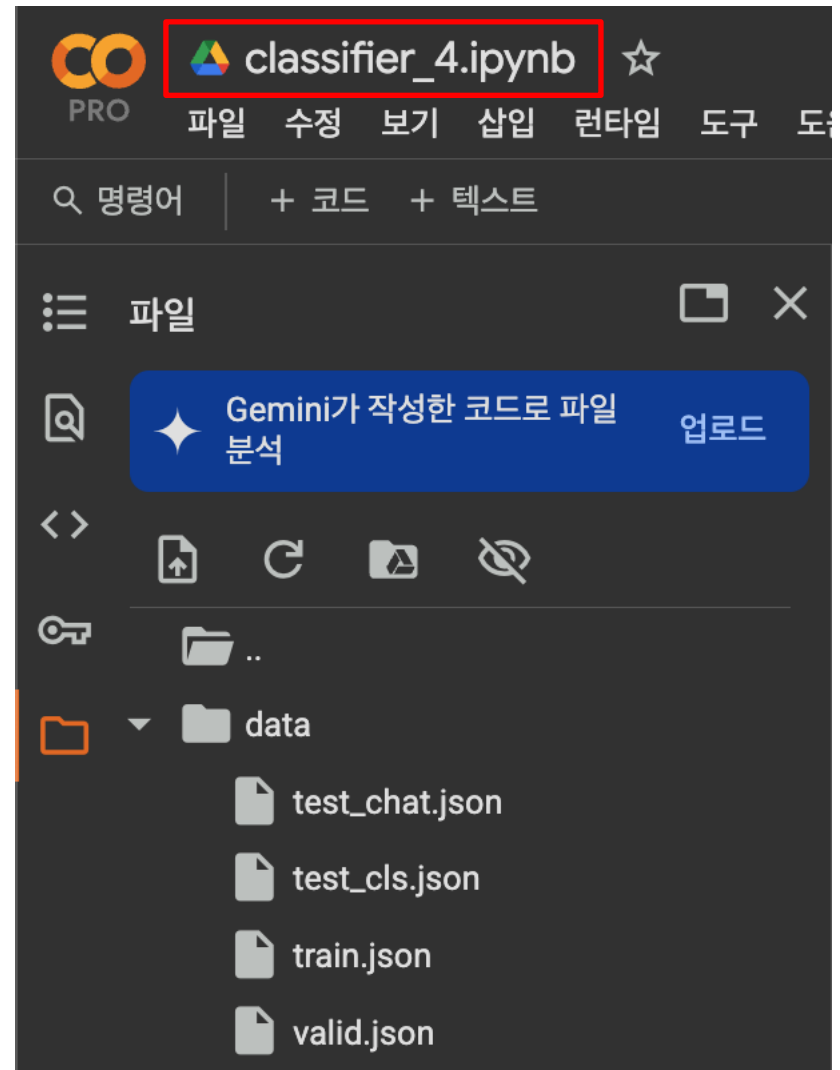
- 정량 평가 : F1 Score - 사용자의 질의를 5개의 카테고리 중 하나로 분류
- 테스트셋에 대한 모델의 예측 결과를 JSON 파일로 제출



Basic | 파일 명

- 파일 명

classifier_{이름}.ipynb



Basic | 학습 데이터 예시

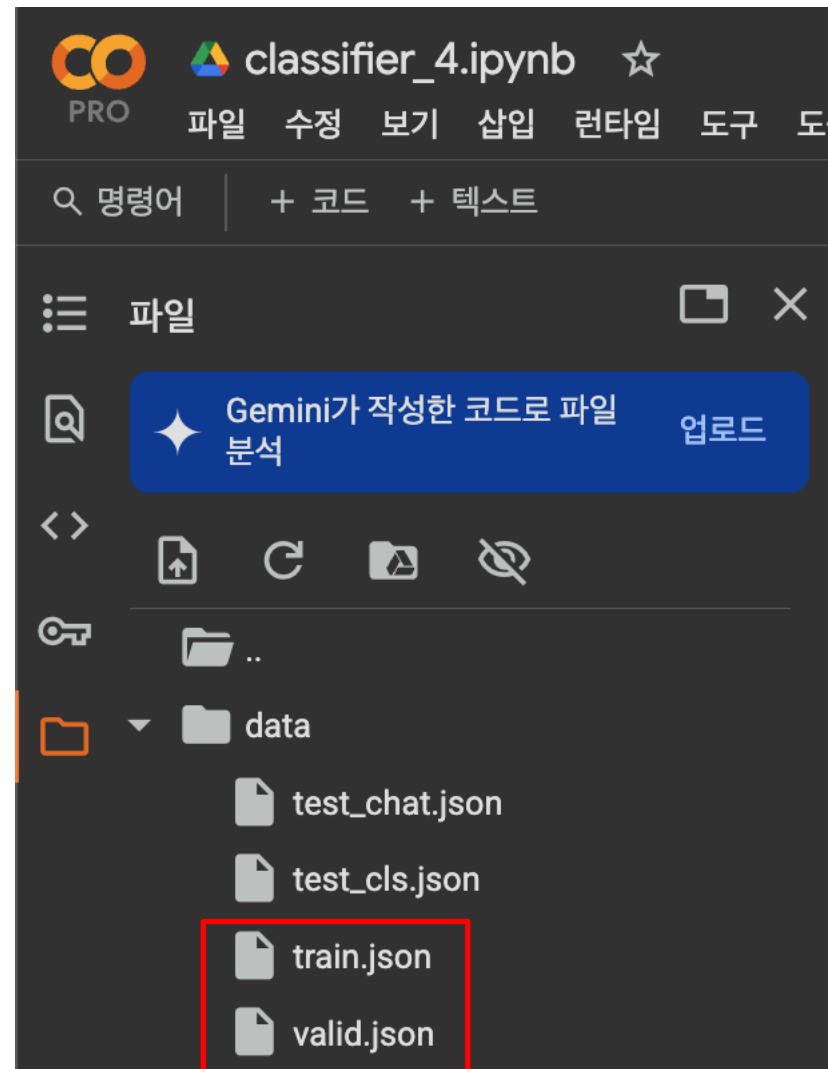
■ Train/ valid.json 파일

➤ 출력 라벨 준수

- 졸업요건 : 0
- 학교 공지사항 : 1
- 학사일정 : 2
- 식단 안내 : 3
- 통학/ 셔틀 버스 : 4

➤ Valid 데이터 미제공

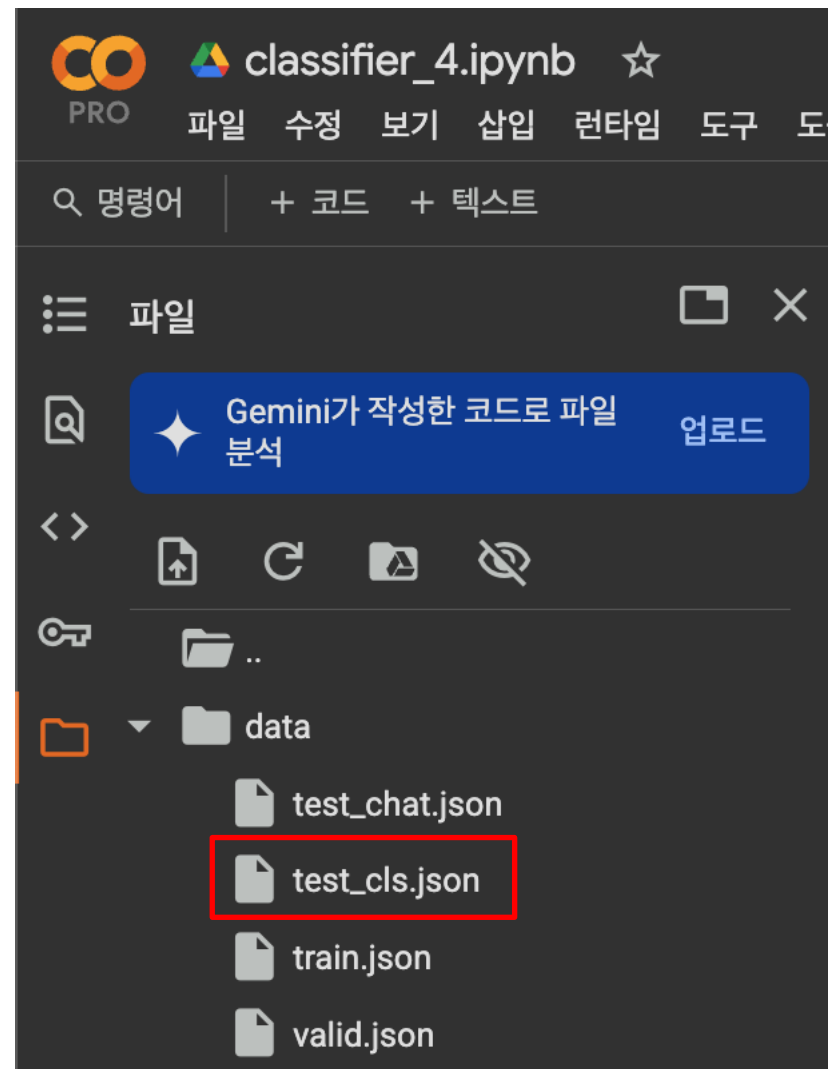
```
1 {
2   {
3     "question": "졸업까지 몇 학점을 들어야 하나요?",
4     "label": 0
5   },
6   {
7     "question": "이번 학기 수강신청은 언제 시작하나요?",
8     "label": 2
9   },
10  {
11    "question": "오늘 학식 뭐 나와요?",
12    "label": 3
13  },
14  {
15    "question": "다음주에 셔틀버스는 정상 운행하나요?",
16    "label": 4
17  },
18  {
19    "question": "이번에 올라온 공지사항 어디서 볼 수 있어요?",
20    "label": 1
21  }
}
```



Basic | 테스트 예시

- **평가**
 - /data/test_cls.json 파일에 대해 작동하도록 코드작성
- **test_cls.json 파일**
 - 평가 데이터 (조교 평가로만 사용)
 - 샘플 구조는 아래와 같음

```
1 [
2   {
3     "question": "졸업까지 몇 학점을 들어야 하나요?"
4   },
5   {
6     "question": "이번 학기 수강신청은 언제 시작하나요?"
7   },
8   {
9     "question": "오늘 학식 뭐 나와요?"
10  },
11  {
12    "question": "다음주에 셔틀버스는 정상 운행하나요?"
13  },
14  {
15    "question": "이번에 올라온 공지사항 어디서 볼 수 있어요?"
16  }
17 ]
```



Basic | system

▪ *cls_output.json*

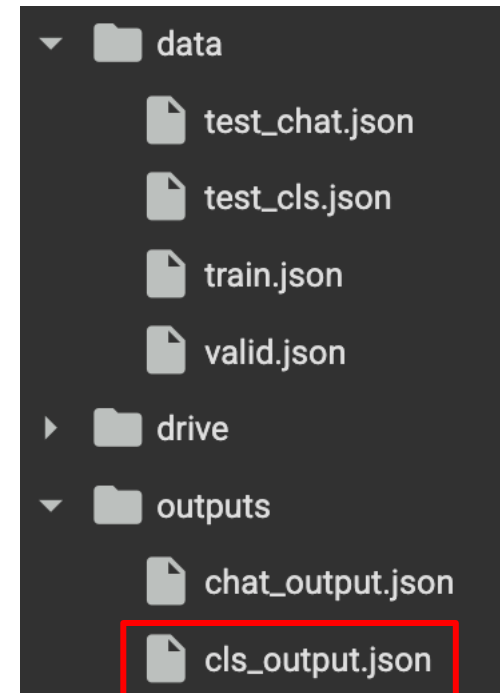
- *question* : 질문 (JSON 파일)
- *label* : 질문에 맞는 문제유형(라벨) 생성
- 코드 실행 시 /outputs 폴더 아래에 다음과 같은 구조의 JSON 파일 생성

cls_output.json

```
2  {
3    "question": "졸업까지 몇 학점을 들어야 하나요?",
4    "label": 0
5  },
6  {
7    "question": "이번 학기 수강신청은 언제 시작하나요?",
8    "label": 1
9  },
10 {
11    "question": "이번에 올라온 공지사항 어디서 볼 수 있어요?",
12    "label": 1
13 },
```

question

label



Term Project | Tasks 2

□ 챗봇 모델 및 인터페이스 구현 (Chat Model & UI)

▪ 정성 평가

- UI 구동 여부 **10 score**
- Chat Interface 형식 구현 여부 **10 score**
- 질문의 맥락에 알맞은 응답 **40 score**

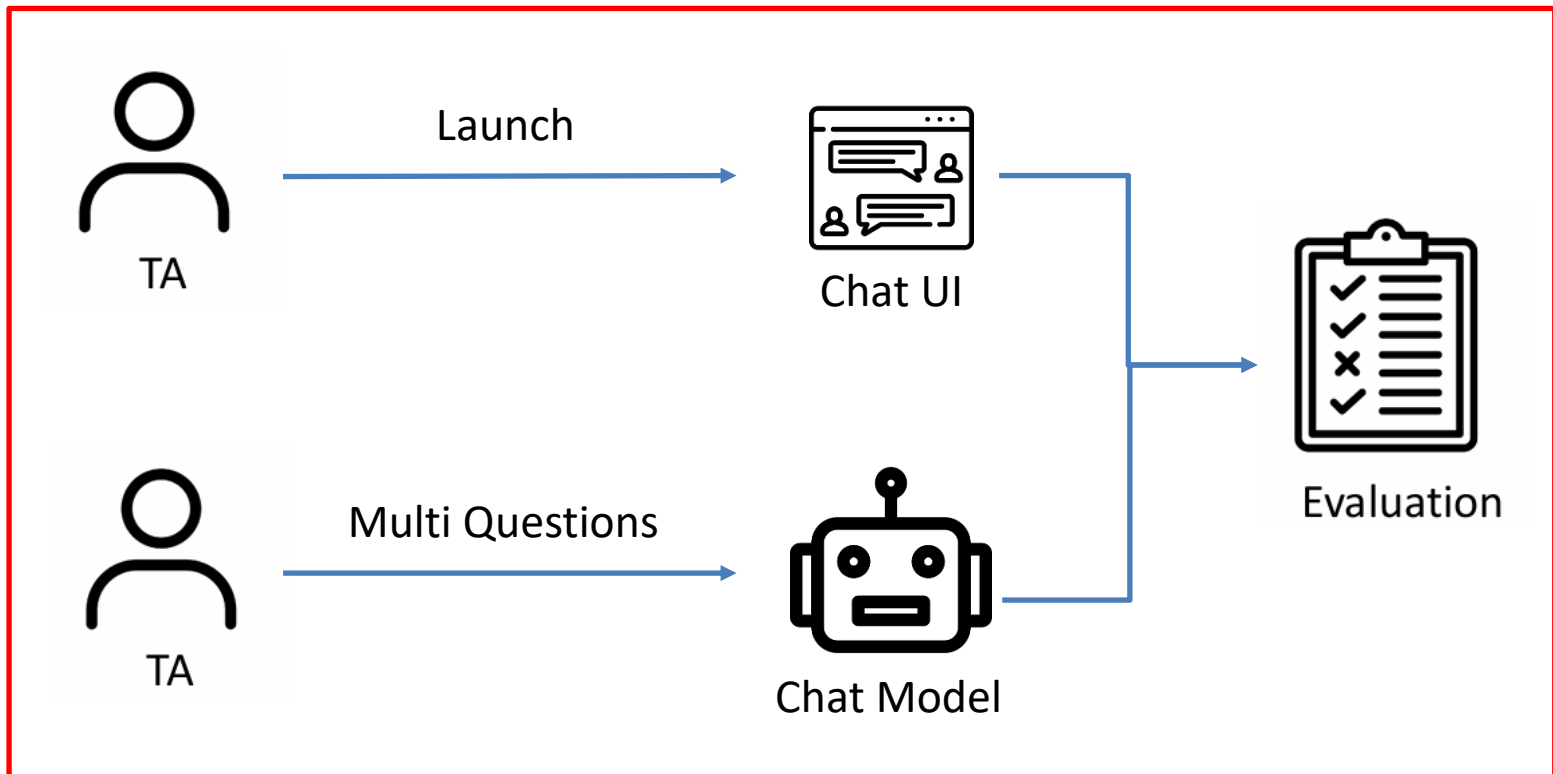
Term Project | Tasks 2

❑ UI

- 사용자가 직접 질문을 입력하고 응답을 확인할 수 있는 UI 제공
- 영상으로 평가

❑ Chat Model

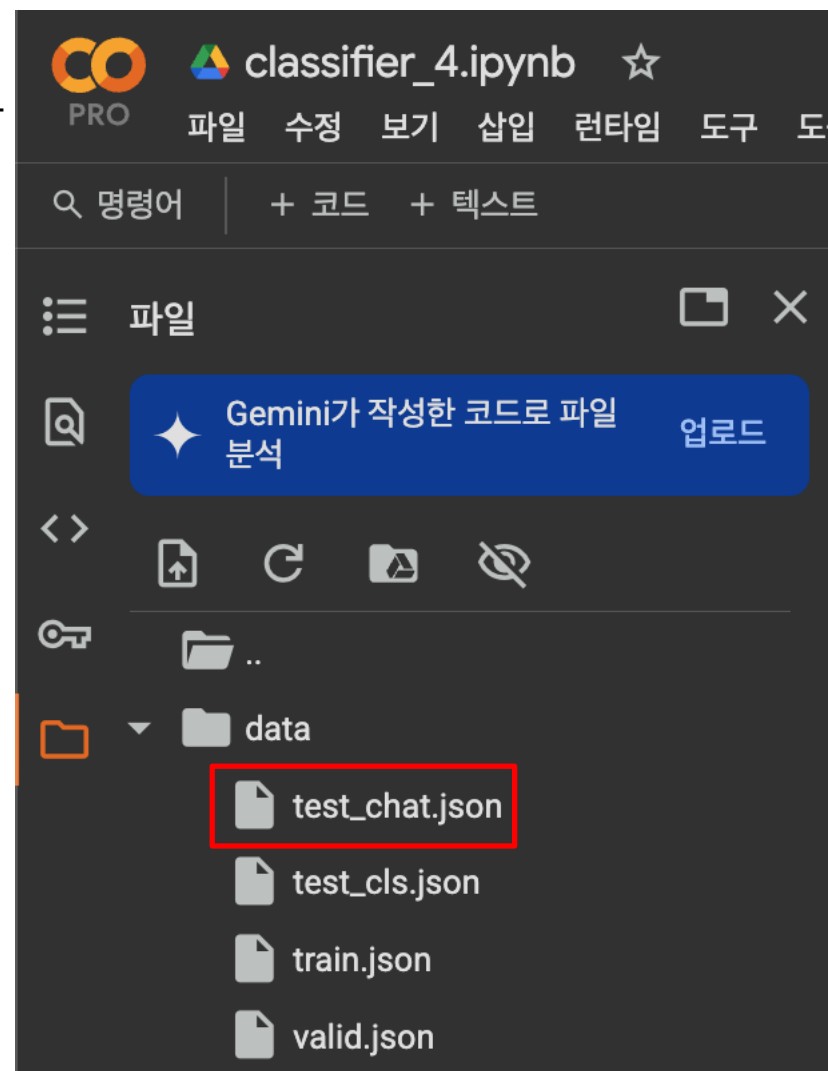
- UI 없이, 테스트셋에 대한 모델의 예측 결과를 JSON 파일로 제출



Basic | 테스트 예시

- **평가**
 - /data/test_chat.json 파일에 대해 작동하도록 코드작성
- **test_chat.json 파일**
 - 평가 데이터 (조교 평가로만 사용)
 - 샘플 구조는 아래와 같음

```
1 [
2   {
3     "user": "졸업까지 몇 학점을 들어야 하나요?"
4   },
5   {
6     "user": "이번 학기 수강신청은 언제 시작하나요?"
7   },
8   {
9     "user": "오늘 학식 뭐 나와요?"
10  },
11  {
12    "user": "다음주에 셔틀버스는 정상 운행하나요?"
13  },
14  {
15    "user": "이번에 올라온 공지사항 어디서 볼 수 있어요?"
16  }
17 ]
```



Basic | system

▪ *chat_output.json*

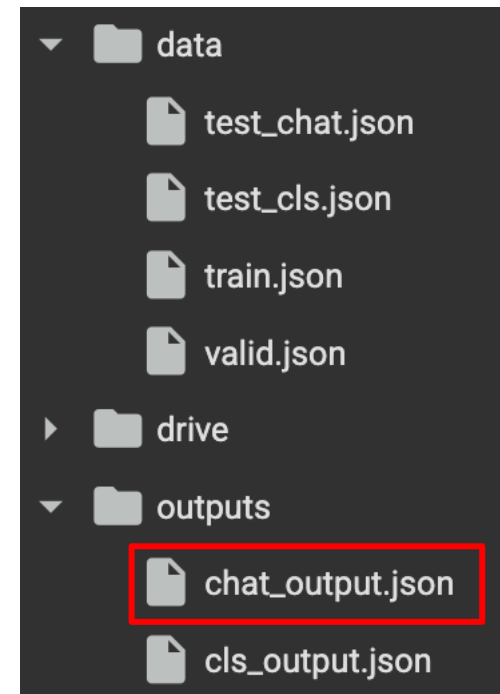
- *user* : 질문 (JSON 파일)
- *model* : 질문에 맞는 챗봇의 응답생성
- 코드 실행 시 /outputs 폴더 아래에 다음과 같은 구조의 JSON 파일 생성

chat_output.json

```
1 [
2   {
3     "user": "졸업까지 몇 학점을 들어야 하나요?",
4     "model": "졸업 요건은 전공에 따라 다르지만, 일반적으로 총 130학점 이상 이수해야 졸업할 수 있습니다."
5   },
6   {
7     "user": "이번 학기 수강신청은 언제 시작하나요?",
8     "model": "이번 학기 수강신청은 8월 7일(수) 오전 10시부터 시작됩니다."
9   },
10  {
11    "user": "오늘 학식 뭐 나와요?",
12    "model": "오늘 점심은 제육볶음, 계란국, 나물무침, 깍두기가 제공됩니다."
13  },
14  {
15    "user": "다음주에 셔틀버스는 정상 운행하나요?",
16    "model": "다음 주 셔틀버스는 정상 운행될 예정입니다."
17  },
18  {
19    "user": "이번에 올라온 공지사항 어디서 볼 수 있어요?",
20    "model": "학교 홈페이지 > 공지사항 게시판에서 확인하실 수 있습니다."
21  }
22 ]
```

user

model



Term Project | Tasks 3

□ 실시간 정보 반영

- 정성 평가 : 실제 정보와의 동기화 정확성

Optional | 테스트 예시

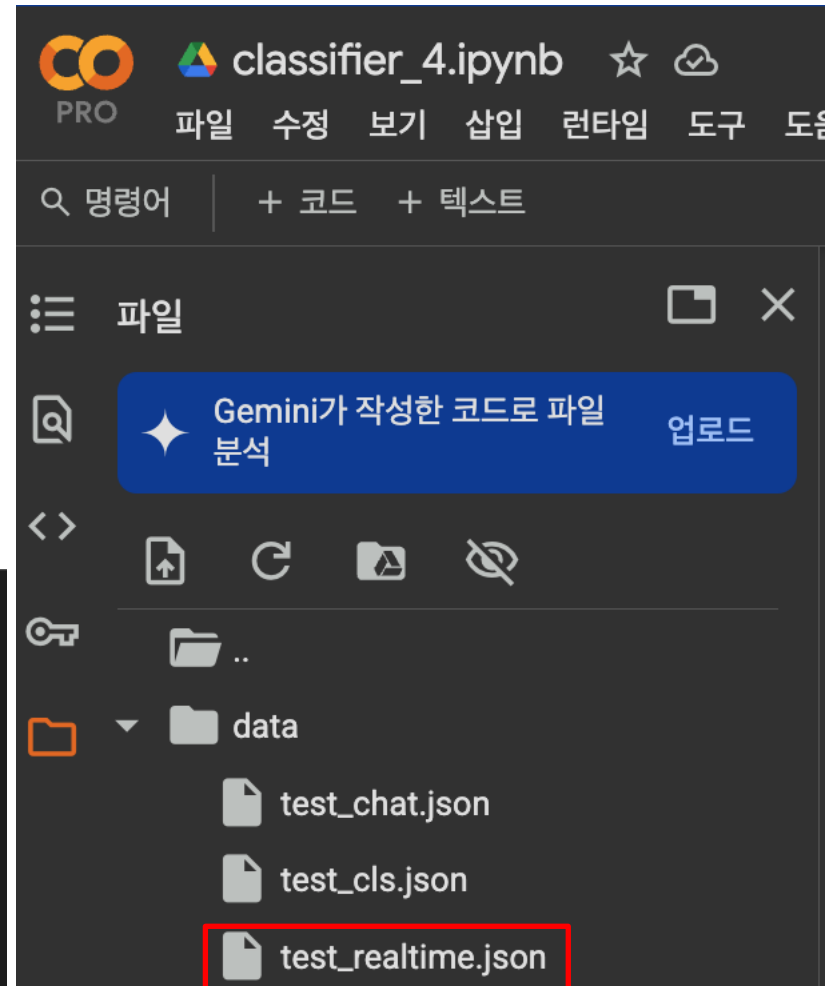
■ 평가

- /data/test_realtime.json 파일에 대해 작동하도록 코드작성

■ test_realtime.json 파일

- 평가 데이터 (조교 평가로만 사용)
- 샘플 구조는 아래와 같음

```
1 [
2   {
3     "user": "새로 업데이트된 셔틀버스 정류장이 있을까요?"
4   },
5   {
6     "user": "5월 이후로 변동된 학사일정이 있을까요?"
7   },
8   {
9     "user": "다음주 학식 뭐 나와요?"
10  },
11  {
12    "user": "가장 최근에 올라온 공지사항은 언제 게시되었나요?"
13  }
14 ]
```



Optional | system

▪ *realtime_output.json*

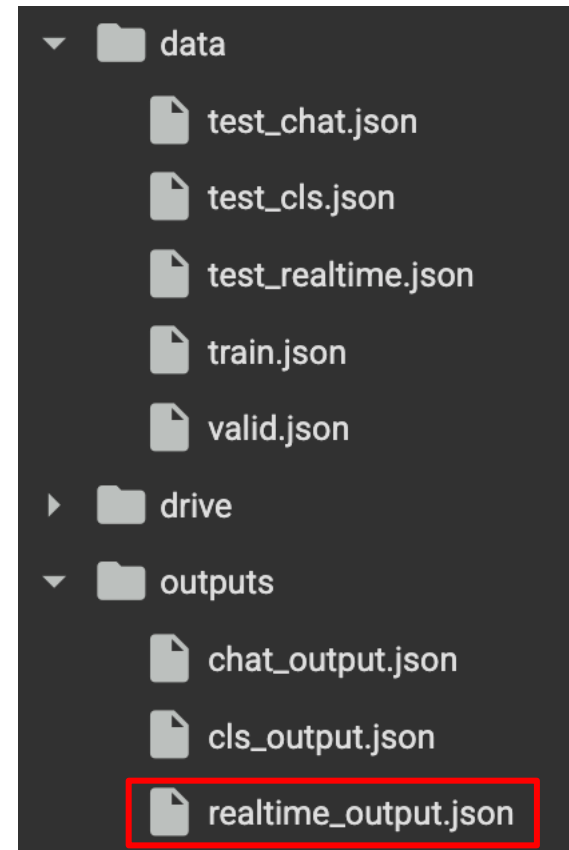
- *user*: 질문 (JSON 파일)
- *model*: 질문에 맞는 챗봇의 응답생성
- 코드 실행 시 /outputs 폴더 아래에 다음과 같은 구조의 JSON 파일 생성

realtime_output.json

```
1 [
2   {
3     "user": "새로 업데이트된 셔틀버스 정류장이 있을까요?",
4     "model": "새로 업데이트 된 정류장은 없습니다."
5   },
6   {
7     "user": "6월 이후로 변동된 학사일정이 있을까요?",
8     "model": "6월 3일이 임시공휴일로 지정되었습니다."
9   },
10  {
11    "user": "다음주 학식 뭐 나와요?",
12    "model": "다음주 월요일 아침은 밥, 미역국, 계란말이, 김치, 불고기가 나오고
13  },
14  {
15    "user": "가장 최근에 올라온 공지사항은 언제 게시되었나요?",
16    "model": "5월 26일에 '2024년 교육연구 학생지도비 예결산 현황 및 지급
17  }
```

user

model



Requirements

- 지정된 라이브러리 설치

- Python 3.10.12
- torch 2.5.1
- Pytorch-lightning 2.4.0 (사용할 경우)

- 필요 패키지 설치 가능

- [제출] requirements.txt (본인 local에 설치한 패키지 정보)

- 터미널에서 아래 명령어를 통해 패키지 목록 requirements.txt로 생성 가능

```
pip freeze > requirements.txt
```

Directory Structure & Filename

Example

src/classifier.ipynb 실행



JSON파일 생성

chatbot.sh 실행



UI 실행



JSON파일 생성

1. 오른쪽 경로 참고하여
유동적으로 구성할 것
2. 빨간색으로 표기된 경로 구조는
평가를 위해 그대로 사용
3. 평가 시 classifier.ipynb와
chatbot.sh 만 실행!!

Termproject_ {조}

data/

test_cls.json

test_chat.json

src/

classifier.ipynb

chatbot_ui.py

realtime_model.py

...

model/

model.bin

chatbot.sh

(outputs/)

cls_output.json

chat_output.json

realtime_output.json

requirements.txt

README.md

Term Project Submission

텀프로젝트 최종 제출 안내	
제출 방법	사이버캠퍼스
파일 제출	소스코드, 모델 파일 및 다운로드 링크, 발표자료, UI 영상 Termproject_{이름}.zip
제출 기한	6월 12일(금) 밤 12시

- 전체 코드 압축 후 제출
- Colab환경에서 실행가능한 .ipynb 또는 .py 형식으로 제출
- 용량 클 경우 google drive 에 올리고 공유 (다운로드 받을 수 있도록 설정)
- 제출 전 코드 정상 작동 확인
- UI 작동 영상(2분 내외)
- 발표 자료 (5분 내외)
 - 구현 방법 + 챗 인터페이스 동작 여부